

Оптимизация — это процесс нахождения наилучшего (оптимального) решения задачи в рамках заданных ограничений. В математике оптимизация сводится к поиску минимума или максимума целевой функции.

Классификация задач оптимизации:

1. По виду целевой функции:

- **Линейная оптимизация:** Целевая функция и ограничения линейны.
- **Нелинейная оптимизация:** Целевая функция или ограничения нелинейны.

2. По наличию ограничений:

- **Безусловная оптимизация:** Ограничения отсутствуют.
- **Условная оптимизация:** Есть ограничения (равенства или неравенства).

3. По типу переменных:

- **Непрерывная оптимизация:** Переменные принимают вещественные значения.
- **Дискретная оптимизация:** Переменные принимают целые или дискретные значения.
- **Комбинированная оптимизация:** Сочетание непрерывных и дискретных переменных.

4. По количеству критериев:

- **Однокритериальная оптимизация:** Одна целевая функция.
- **Многокритериальная оптимизация:** Несколько целевых функций.

Методы одномерной оптимизации

1. Метод половинного деления

Берем интервал, на котором ровно 1 минимум
Вычисляем середину
Берем две точки близкие к середине (с-б и с+б)
Сравниваем два значения
Изменяем интервал на [a, x2] или [b, x1]

2. Метод золотого сечения

Метод золотого сечения — это улучшенная версия метода дихотомии. Вместо деления интервала пополам, интервал делится в пропорции "золотого сечения"

$$\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.618).$$

Берем интервал, на котором ровно 1 минимум
 $x_1 = b - (b-a)/\phi$; $x_2 = a + (b-a)/\phi$

3. Метод Ньютона (касательных)

Берем x_0

Проводим касательную в этой точке

Находим пересечение касательной с осью X

Повторяем

либо

Задайте начальное приближение x_0

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f'(x_k)}{f''(x_k)}.$$

4. Метод парабол (квадратичной аппроксимации)

Метод парабол аппроксимирует функцию квадратичной параболой по трем точкам и находит её минимум. Затем процесс повторяется с новыми точками.

Задайте три начальные точки x_1, x_2, x_3

Постройте квадратичную параболу $P(x) = ax^2 + bx + c$, проходящую через эти точки.

Найдите минимум параболы: $x^* = -b/2a$

Замените одну из точек на x^* (обычно ту, где функция имеет наибольшее значение).

Повторяйте

Методы многомерной оптимизации

Градиентные методы

Градиентные методы используют информацию о градиенте функции (векторе первых производных). Они итеративно двигаются в направлении, противоположном градиенту, чтобы найти минимум.

Метод наискорейшего спуска

На каждом шаге двигаться в направлении, противоположном градиенту функции. Это направление гарантирует наибольшее уменьшение функции.

Алгоритм:

1. Выберите начальную точку x_0
2. На каждой итерации:
 - Вычислите градиент $\nabla f(x_k)$
 - Сделайте шаг: $x_{k+1} = x_k - \alpha_k \nabla f(x_k)$, где α_k — размер шага.
3. Повторяйте, пока градиент не станет близок к нулю.

Метод сопряженных градиентов

Улучшенная версия градиентного спуска. Использует информацию о предыдущих шагах, чтобы двигаться более эффективно.

Алгоритм:

1. Выберите начальную точку x_0 .
2. На каждой итерации:
 - Вычислите градиент $\nabla f(x_k)$
 - Определите направление d_k как линейную комбинацию текущего градиента и предыдущего направления.
 - Сделайте шаг: $x_{k+1} = x_k + \alpha_k d_k$.
3. Повторяйте, пока градиент не станет близок к нулю.

Метод Ньютона

Использует вторые производные (гессиан) для более точного определения направления и размера шага.

Алгоритм:

1. Выберите начальную точку x_0
2. На каждой итерации:
 - Вычислите градиент $\nabla f(x_k)$ и гессиан $H(x_k)$
 - Решите систему уравнений: $H(x_k) d_k = -\nabla f(x_k)$
 - Сделайте шаг: $x_{k+1} = x_k + d_k$
3. Повторяйте, пока градиент не станет близок к нулю.

Симплекс метод

1. **Приведение задачи к каноническому виду:**
 - Все ограничения должны быть равенствами (прибавляем переменные)
 - Все переменные неотрицательны.
2. **Построение начальной симплекс-таблицы:**
 - В таблицу записываются коэффициенты целевой функции и ограничений.
3. **Выбор ведущего элемента:**
 - Находится столбец с наибольшим отрицательным коэффициентом в целевой функции (для задачи на максимум).
 - Выбирается строка с минимальным отношением правой части к коэффициенту в ведущем столбце.
4. **Пересчёт таблицы:**

- Ведущий элемент делается равным 1, а остальные элементы столбца — 0.
- Пересчитываются остальные элементы таблицы.

5. Проверка оптимальности:

- Если в целевой строке нет отрицательных коэффициентов, решение найдено.
- Иначе — повторяем шаги 3–5.

Двойственность в линейном программировании

Идея двойственности:

Каждой задаче линейного программирования (прямой задаче) соответствует двойственная задача. Двойственная задача имеет важные свойства:

- Оптимальные значения целевых функций прямой и двойственной задач совпадают.
- Решение двойственной задачи даёт информацию о чувствительности прямой задачи к изменению ограничений.

Форма двойственной задачи:

- Если прямая задача на максимум, то двойственная — на минимум, и наоборот.
- Коэффициенты целевой функции прямой задачи становятся правыми частями ограничений двойственной, и наоборот.
- Матрица коэффициентов ограничений транспонируется.

Транспортная задача

Идея задачи:

Транспортная задача — это частный случай задачи линейного программирования. Она заключается в минимизации стоимости перевозки груза от поставщиков к потребителям.